

Definir alcance del proyecto

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una placa de desarrollo basada en microcontroladores PIC, tomando como referencia la plataforma Pingüino. Esta placa busca ofrecer una alternativa educativa para el aprendizaje de programación, electrónica y sistemas embebidos, permitiendo a los estudiantes realizar prácticas y proyectos de manera similar a otras plataformas comerciales como Arduino.

La definición del alcance es una etapa importante porque permite establecer de forma clara qué características tendrá la placa, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar y cuáles son las limitaciones existentes durante el desarrollo. Esto ayuda a evitar que el proyecto se vuelva demasiado complejo y permite concentrar los esfuerzos en aquellas funciones que realmente aportan valor al producto final.

La intención principal no es desarrollar una plataforma comercial completamente terminada, sino construir un prototipo funcional que demuestre el funcionamiento de una placa basada en tecnología PIC y que pueda ser utilizada para realizar actividades académicas relacionadas con programación y electrónica digital.

Objetivo del proyecto

El objetivo principal es diseñar e implementar una placa de desarrollo inspirada en Pingüino que permita programar microcontroladores PIC de forma sencilla, proporcionando las herramientas necesarias para conectar sensores, actuadores y módulos externos mediante diferentes protocolos de comunicación.

Además, se busca que la plataforma sea accesible para estudiantes, fácil de utilizar y suficientemente flexible para adaptarse a distintos tipos de prácticas y proyectos educativos. Se pretende que la placa sirva como una herramienta de aprendizaje que permita comprender mejor el funcionamiento de los sistemas embebidos y la arquitectura de los microcontroladores PIC.

Funcionalidades que incluirá el proyecto

Dentro del alcance del proyecto se contempla la implementación de las características básicas que normalmente se encuentran en una placa de desarrollo moderna.

La placa deberá contar con una interfaz USB que permita tanto la alimentación del sistema como la carga de programas desde una computadora. Esto facilitará el uso de la plataforma y reducirá la necesidad de equipos adicionales para la programación.

También se incorporarán pines de entrada y salida digital, los cuales permitirán controlar dispositivos externos como LEDs, botones, relevadores y otros componentes electrónicos. Estas entradas y salidas representan una de las funciones más utilizadas en los sistemas embebidos y son fundamentales para el desarrollo de proyectos de automatización y control.

Otro aspecto importante será la integración de entradas analógicas, que permitirán adquirir señales provenientes de sensores. Gracias a esta característica será posible medir variables físicas como temperatura, intensidad luminosa, humedad, voltaje y otras magnitudes presentes en aplicaciones reales.

Asimismo, la placa deberá soportar diferentes protocolos de comunicación, entre ellos UART, SPI e I2C. La incorporación de estos protocolos permitirá ampliar considerablemente las capacidades de la plataforma al facilitar la conexión con pantallas, memorias, sensores avanzados y módulos de comunicación.

También se incluirán elementos básicos de interacción con el usuario, como LEDs indicadores de estado y un botón de reinicio, los cuales facilitarán las tareas de prueba y depuración durante el desarrollo de aplicaciones.

Aplicaciones previstas para la plataforma

La placa desarrollada podrá utilizarse en una gran variedad de proyectos académicos y de aprendizaje. Por ejemplo, podrá emplearse en prácticas de encendido y apagado de LEDs, lectura de botones, adquisición de datos mediante sensores analógicos y digitales, visualización de información en pantallas LCD, comunicación serial con computadoras y control de dispositivos externos.

Además, permitirá desarrollar proyectos relacionados con automatización básica, monitoreo de variables ambientales, sistemas de alarma, control de motores y otras aplicaciones comunes dentro de la formación de ingeniería electrónica y telecomunicaciones.

Gracias a la incorporación de diferentes protocolos de comunicación, la plataforma también podrá utilizarse para aprender sobre la integración de periféricos y la comunicación entre dispositivos electrónicos, aspectos fundamentales en el desarrollo de sistemas modernos.

Alcance técnico

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla varias etapas de desarrollo. La primera consiste en la investigación de plataformas similares, especialmente Pingüino, para conocer sus características principales, ventajas y posibles áreas de mejora.

Posteriormente se realizará la selección del microcontrolador PIC más adecuado, considerando factores como capacidad de memoria, número de pines disponibles, compatibilidad con USB y soporte para protocolos de comunicación.

Una vez seleccionado el microcontrolador, se procederá al diseño del esquema electrónico, integrando todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Esto incluye reguladores de voltaje, conectores, circuitos de protección y elementos de interfaz con el usuario.

Después se desarrollará el diseño de la tarjeta de circuito impreso (PCB), buscando una distribución adecuada de componentes que facilite tanto la fabricación como el uso de la placa.

Finalmente se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento para verificar la operación de los diferentes módulos y asegurar que la plataforma cumpla con los requisitos establecidos.

Actividades contempladas dentro del alcance

Las actividades que forman parte del proyecto incluyen la investigación sobre la plataforma Pingüino, el análisis de placas similares, la selección del microcontrolador PIC, el diseño del circuito electrónico, el diseño de la PCB, el ensamblaje de los componentes, la implementación de alimentación mediante USB y la configuración de las entradas y salidas del sistema.

También se contempla la implementación de los protocolos UART, SPI e I2C, el desarrollo de programas de prueba, la validación del funcionamiento general de la placa y la elaboración de documentación básica que facilite el uso y mantenimiento de la plataforma.

Funcionalidades fuera del alcance

Para mantener el proyecto dentro de un nivel de complejidad razonable, algunas características avanzadas no serán consideradas en esta primera etapa de desarrollo. Entre ellas se encuentran la conectividad WiFi integrada, la comunicación Bluetooth integrada, el desarrollo de aplicaciones móviles, los sistemas de monitoreo en la nube, el procesamiento avanzado de señales y la implementación de sistemas operativos embebidos.

La exclusión de estas funciones permitirá concentrar los recursos disponibles en garantizar el correcto funcionamiento de los elementos esenciales de la plataforma y aumentar las probabilidades de completar exitosamente el proyecto dentro del tiempo establecido.

Beneficios esperados

La realización de este proyecto permitirá obtener una herramienta de aprendizaje útil para estudiantes de ingeniería, facilitando la comprensión de conceptos relacionados con microcontroladores, programación, diseño electrónico y sistemas embebidos.

Además, contribuirá al desarrollo de habilidades prácticas en áreas como diseño de circuitos, fabricación de PCB, integración de hardware y software, resolución de problemas técnicos y validación de sistemas electrónicos. También permitirá comprender de manera más profunda el funcionamiento de plataformas de desarrollo comerciales y la forma en que se integran los diferentes componentes que las conforman.

Otro beneficio importante es la posibilidad de contar con una plataforma adaptable a futuras mejoras, lo que permitirá ampliar sus capacidades en proyectos posteriores y seguir utilizándola como base para nuevas aplicaciones académicas.

Funcionalidades mínimas y objetivos alcanzables

Considerando el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto, se definieron una serie de funcionalidades mínimas que permitirán obtener un prototipo funcional y cumplir con los objetivos planteados. Estas características representan los elementos esenciales de la plataforma y servirán para demostrar el correcto funcionamiento del sistema.

Las funcionalidades mínimas que deberá incorporar la placa son:

- Programación del microcontrolador mediante conexión USB.
- Alimentación de la placa a través del puerto USB.
- Disponibilidad de entradas y salidas digitales para controlar LEDs, botones y otros dispositivos electrónicos.
- Lectura de señales analógicas provenientes de sensores.
- Implementación de comunicación UART para monitoreo y depuración.
- Implementación de comunicación SPI para la conexión de memorias y periféricos de alta velocidad.
- Implementación de comunicación I2C para sensores y módulos de expansión.
- Inclusión de LEDs indicadores de estado.
- Incorporación de un botón de reinicio (Reset).

Estas funciones se consideran suficientes para demostrar la viabilidad de la plataforma y permitir la realización de prácticas académicas relacionadas con programación, electrónica digital y sistemas embebidos.

En cuanto a los objetivos alcanzables dentro del tiempo disponible, se espera completar las siguientes actividades:

- Investigar las características de la plataforma Pingüino y otras placas similares.
- Seleccionar el microcontrolador PIC adecuado para el proyecto.
- Diseñar el esquema electrónico de la placa.
- Elaborar el diseño de la PCB.
- Realizar el ensamblaje de los componentes electrónicos.
- Implementar las interfaces de comunicación principales.
- Programar ejemplos básicos para verificar el funcionamiento del sistema.
- Realizar pruebas de validación de hardware y software.
- Documentar el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos.

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, funciones avanzadas como conectividad WiFi, Bluetooth, aplicaciones móviles o integración con servicios en la nube quedan fuera del alcance de esta primera versión. El enfoque principal será obtener una plataforma estable, funcional y adecuada para fines educativos.